Physics
Standard and higher level
Markscheme
B.3 Gas laws

12 October 2026

W4ss Academy practice test 3 | **Topic** B.3 Gas laws | **Ref.** W4SS–PHY–B3–03

Student name

Paper 1A and Paper 2

Instructions to students

- This markscheme is for teachers and for self-assessment after the test.
- Paper 1A: one mark per correct answer. The method (in French) shows how to find each answer.
- Paper 2: award one mark per ✓ in the markscheme. Accept equivalent answers (OWTTE).
- Total: **[20 marks]**.

Paper 1A — answers and methods

Question	Answer	Method
1.	**A**	1. pV/T = constante vient des lois de Boyle, Charles et Gay-Lussac, établies à partir de mesures sur des gaz : c'est une loi **empirique**. 2. Elle ne découle pas d'un modèle théorique (B) et elle a justement été testée par l'expérience (C et D sont faux). 3. Pour un gaz réel, elle n'est d'ailleurs qu'approchée : on la constate expérimentalement, sans la démontrer.
2.	**C**	1. A, B et D font partie des hypothèses du modèle cinétique : forces entre molécules négligeables, durée des chocs négligeable, volume des molécules négligeable. 2. C est faux : lors d'un choc élastique sur une paroi, la quantité de mouvement d'une molécule passe de mv à $-mv$. Sa variation vaut $2mv$, elle n'est pas négligeable. 3. C'est même cette variation de quantité de mouvement qui crée la force sur la paroi, donc la pression : réponse C.
3.	**A**	1. Le modèle cinétique décrit le gaz comme des particules en mouvement aléatoire qui frappent les parois. 2. Il aboutit à $pV = (1/3)Nm\langle c^2\rangle$, qui redonne $pV = nRT$: il explique donc l'**équation d'état des gaz parfaits**. 3. B (choix de l'échelle de température), C (valeur d'une constante) et D (existence des isotopes) ne découlent pas de ce modèle.
4.	**C**	1. Même gaz et même vitesse moyenne : même énergie cinétique moyenne $\frac{1}{2}mv^2$. Or $E_k = (3/2)\,k_B T$, donc la **température est la même**. 2. La pression vaut $p = (1/3)\,\rho\,\langle c^2\rangle$: à vitesse égale, elle est proportionnelle à la densité ρ. 3. Les densités sont différentes, donc la **pression est différente** : réponse C.
5.	**B**	1. Formule du modèle cinétique : $p = (1/3)\,\rho\,\langle c^2\rangle$. 2. La masse volumique est la masse totale divisée par le volume : $\rho = Nm/V$. 3. Donc p = **$(1/3)(Nm/V)\,u^2$**. 4. Vérification des unités : seule B donne des kg m^{-1} s^{-2} = Pa.
6.	**C**	1. Récipients identiques (même V) : $p = Nk_B T/V \propto N \times T$. 2. $p_Y/p_X = (3N \times T/2) / (N \times T)$ = **3/2**.
7.	**D**	1. Nombre de moles : $n = m/M$. 2. $pV = nRT$ donne $V = (mR / Mp) \times T$. 3. À pression constante, V est proportionnel à T, et la pente du graphe $V = f(T)$ vaut **$mR/(Mp)$**.

8.	**C**	1. Températures en kelvins : X à 327 + 273 = 600 K, Y à 27 + 273 = 300 K. 2. Même pression : $n = pV/RT \propto V/T$. 3. $n_X/n_Y = (4V/600) / (V/300) = 4 \times 300/600 =$ **2**.
9.	**A**	1. Avant : $p_X = 3{,}0\ RT/V$. 2. Valve ouverte : 3,0 + 2,0 = 5,0 mol répartis dans $V + V/2 = 1{,}5V$, à la même température. 3. Après : $p = 5{,}0\ RT / 1{,}5V = (10/3)\ RT/V$. 4. Variation dans X : 10/3 − 3 = **+1/3 (*RT*/*V*)**.
10.	**C**	1. $p = (1/3)\ \rho\ c^2$, donc $c = \sqrt{(3p/\rho)}$. 2. $c = \sqrt{(3 \times 0{,}1 \times 10^6 / 1{,}4)} = \sqrt{(2{,}14 \times 10^5)} \approx 463$ m s^{-1}. 3. Réponse : **460 m s^{-1}**. Attention à bien convertir 0,1 MPa = 10^5 Pa.

Paper 2 — markscheme

Question	Marks	Answers
1. (a)	**[2]**	The collisions are elastic ✓ The time for a collision is much shorter than the time between collisions ✓ The intermolecular forces are only present during collisions ✓
1. (b)	**[3]**	The momentum of a molecule changes when it collides with a container wall ✓ From $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ and Newton's third law, this leads to a force exerted on the wall by the molecule ✓ The average force exerted by all the molecules on a unit area of the wall is equivalent to pressure ✓
2. (a)(i)	**[1]**	it is the temperature at which the volume ***OR*** the pressure extrapolates to zero (can be shown by sketch) ✓
2. (a)(ii)	**[1]**	it is the temperature at which all the (random) motion stops ***OR*** at which all the motion can be extrapolated to stop ***OR*** at which the kinetic energy of all particles is zero ✓
2. (b)	**[2]**	the gases are in the same container at the same temperature so are in equilibrium ✓ they must have the same mean/average kinetic energy ✓
3.	**[1]**	can be liquefied ✓ has intermolecular forces / potential energy ✓ has atoms/molecules that are not point objects / take up volume ✓ does not follow the ideal gas law «for all T and p » ✓ collisions between particles are non-elastic ✓ *Accept the converse argument.*